

개인별 역량과 활동 기록

innovation · 인천전자마이스터고등학교 인공지능전자과 2학년

송지율 · 김건우 · 송성재 · 황재찬
참가자가 이전 프로젝트에서 맡은 일과 남긴 산출물을 정리한 포트폴리오입니다. 개인 역할과 증빙을 먼저 소개하고, 이번 출품작 AgentBridge를 연결했습니다.

참가자	확인할 이전 경험	이번 신청 분야
송지율	모델 연동 · 웹 학습도구 · Linux 실습 · 데이터 설계	UI/UX · 대표
김건우	백엔드 · 데이터 처리 · API/DB 설계 기획	AI · SW
송성재	제안서 구조 · 정책 연계 · 발표 · 검증 기획	UI/UX
황재찬	영상 인식 실행 환경 · 입력 조정 · 화면 구성	AI · SW

읽는 순서

쪽	내용
02-03	송지율 개인 개발 · 학습 기록
04	황재찬 개인 개발 경험
05	김건우 개인 설계 경험
06	송성재 개인 기획 경험
07-08	활동 흐름과 이번 출품작
09-11	출처 · 원본 역할표 · 코드 증빙

자료 기준일: 2026.09.07. 청주 안심동선은 기획 · 설계 경험입니다. AgentBridge의 이번 신청 분야는 제출 문서 기준이며, 개인별 세부 기능 작성자와는 구분했습니다.

[GitHub에서 개인 페이지 · 코드 · 증빙 열기](#)

모델 결과를 화면으로 연결

대표팀원 · 이번 신청 분야 UI/UX · 이전 프로젝트의 모델 연동 및 구현 담당

AI 분리배출 도우미

2026 SW미래채움 AI·SW 고교 챌린지 피지컬 AI 프로젝트. 당시 GOAT 팀의 노문선·송지율·황재찬이 함께했습니다. 하드웨어 수급 문제로 자동 분류함 계획을 조정하고, 사전학습 YOLOv8와 OpenCV를 이용한 소프트웨어 결과물을 구성했습니다.

개인 역할	원본에서 확인할 내용
모델·웹캠 연결	YOLO 모델 로드와 웹캠 입력 연동
다중 객체 처리	results.bboxes 반복문으로 좌표·클래스·신뢰도 추출
결과 표시	분류명과 신뢰도 퍼센트, 박스·문자 표시

구현 흐름에서 다룬 점

프레임 한 장의 추론 결과에는 여러 객체가 들어갑니다. 객체를 순회하면서 위치와 클래스를 꺼내고, 신뢰도에 100을 곱해 화면 표시값으로 변환했습니다. 매핑표에 없는 클래스는 원래 이름을 유지하는 구조입니다.

원본 발표자료 3·4·9쪽이 개인 역할의 근거이며, 실제 project.py와 코드 구조를 대조했습니다. 분류 기준은 노문선, 실행 환경과 입력 설정 조정은 황재찬 역할로 구분했습니다.

결과와 경험

원본 코드에는 웹캠 입력, 추론, 분류 매핑, 화면 표시와 종료 시 자원 해제까지 포함되어 있습니다. 발표자료에는 병·책·컵 인식과 사람 제외를 확인한 정성적 기록이 있습니다. 모델 출력을 사용자에게 보이는 정보로 연결하고, 예외 조건을 반복 처리 안에 넣는 경험입니다.

구현 범위는 소프트웨어입니다. 표시 신뢰도는 전체 정확도가 아니며, 정량 FPS·정확도와 STM32·서보모터 연동 성과는 이 자료에 포함되어 있지 않습니다.

[개인 상세 페이지와 원본 코드](#)

학습 필요를 작은 도구로 구현

웹 학습도구 · Linux 실행 검증 · 데이터 서비스 설계 · 기술 탐색

CODE:90 · 50문제 웹 학습도구

SQL 20문제, Python·Java·Linux 각 10문제로 구성된 학습도구입니다. 즉시 채점과 90분 모의 모드를 구분하고, 답안·현재 위치·남은 시간을 브라우저에 저장합니다. 학습자료와 요구사항을 바탕으로 Codex를 활용해 코드·문제·테스트 초안을 구성한 제작 기록입니다.

문제 데이터, 채점 함수, 화면 동작을 분리하고 오답 ID로 다시 풀기 세트를 구성했습니다. 공개 테스트는 문제 수·정답 범위·0점과 100점·CSV 이스케이프 등을 다룹니다. 학습 성적 향상이나 합격 결과를 측정한 자료는 아닙니다.

[CODE:90 코드·개선 과정·테스트](#)

Linux 터미널 실습 · 실패를 숨기지 않는 실행 기록

파일·권한·텍스트·압축·프로세스·시스템 정보의 여섯 영역을 Bash 실습과 Python 검증기로 정리했습니다. Windows 줄바꿈 CRLF로 인한 Bash 오류를 LF로 수정하고, 파이프 뒤에 오류가 가려지지 않도록 pipefail을 추가한 기록이 있습니다.

GitHub Actions 33694870725의 성공 상태를 확인했습니다. 원본에는 CHECKS_PASSED=8, LAB_STATUS=PASS 기록이 남아 있습니다. 이 프로젝트도 Codex로 스크립트·문서 초안을 구성한 AI 활용 학습 활동입니다.

[Linux 실습과 실제 성공한 실행 기록](#)

청주 안심동선 · 데이터 서비스 설계

제안서 17쪽의 역할은 팀 대표·AI 및 데이터 분석입니다. 팀은 사고·인구·시설·도로 정보를 100m 격자로 결합하고, 위험 원인 개선 후보를 제시하는 구조를 설계했습니다. 공공데이터 분석이나 모델 운영을 완료한 성과가 아닌 설계 참여 경험입니다.

Dell 행사 후 기술 탐색

2026년 8월 25일 행사 방문을 계기로 AI 인프라를 데이터·연산·플랫폼·운영/보안·성과의 다섯 층으로 재구성한 학습 기록이 있습니다. 방문 근거와 행사 후 정리를 구분하고, 후속 실습 질문을 정리했습니다.

[행사 후 AI 인프라 학습 자료](#)

실행 환경을 조정하고 검증

이번 신청 분야 AI·SW · 이전 프로젝트의 테스트 및 실행 설정 담당

AI 분리배출 도우미 · 입력 크기와 카메라 설정

GOAT 팀 프로젝트에서 실행 환경 테스트, 반복 디버깅, 해상도·처리속도 조정과 발표자료 제작을 담당한 것으로 원본 3·4·10쪽에 기록되어 있습니다. 모델 로드·객체 처리는 송지울의 역할로 구분됩니다.

조정 항목	원본 코드와 기록
모델 입력	IMGSZ = 320
카메라 입력	640×480 요청, Windows CAP_DSHOW 사용
화면 표시	전체화면 창 설정
개선 기록	기본 설정의 느린 처리에 대해 입력 크기를 조정한 정성적 기록

개발 과정에서 확인한 구분

카메라에서 받는 프레임 크기와 모델에 넣는 입력 크기는 서로 다른 설정입니다. 원본 발표자료에는 입력 크기를 낮춘 뒤 체감 동작이 개선됐다는 설명이 있습니다. 실제 FPS 전후 측정이나 적용된 카메라 해상도 측정치는 없어 특정 배수의 개선 성과로 바꾸지 않았습니다.

청주 안심동선 · 지도 화면 구성 기획

원본 제안서 17쪽에 프론트엔드·지도 시각화 담당으로 기록되어 있습니다. 11쪽 화면 구성안은 위험도 지도, CCTV 레이어, 정비사업 구역과 TOP 20 개선 후보를 한 화면에 연결합니다. 팀의 화면·정보 구조 설계 경험이며, 실제 배포한 지도 서비스라는 뜻은 아닙니다.

이번 AgentBridge와의 연결

2026년 9월 3일 제출 문서상 AI·SW 분야입니다. 세부 파일별 개인 분담은 신청서에 없으므로 임의로 정하지 않았습니다. 개인 개발 경험의 구체적 근거는 이전 영상 인식 프로젝트의 코드 분담과 디버깅 기록으로 제시합니다.

[황재찬 상세 페이지와 원본 코드 분담](#)

데이터 흐름과 백엔드 설계

이번 신청 분야 AI·SW · 이전 팀 제안의 백엔드·데이터 처리 역할

청주 안심동선 · 기획·설계 경험

네 명이 함께한 도시안전 서비스 설계 제안입니다. 원본 제안서 17쪽에는 김건우의 분야가 “백엔드 / 데이터 처리”, 담당 내용이 “API·DB 설계, 데이터 정제, 보고서 출력 기능”으로 기록되어 있습니다.

담당 역할	연결되는 팀 설계 산출물
데이터 정제	사고·인구·시설·도로 자료를 같은 100m 격자로 결합하는 구조 (6·7쪽)
API·DB 설계	격자 위험점수·시설·개선 후보가 이어지는 정보 흐름 (6·8쪽)
보고서 출력	TOP 20 지점·위험 원인·개선 근거를 묶는 출력 구성 (6·11쪽)
구현 순서	데이터→모델→지도→보고서의 4주 계획 (14쪽)

설계에서 다룬 문제

서로 다른 위치·단위의 원천 데이터를 그대로 비교하면 위험도를 일관되게 산출하기 어렵습니다. 팀은 100m 격자를 공통 기준으로 삼고, 수집 자료에서 지도와 보고서까지 정보를 연결하는 구조를 제안했습니다. 김건우의 개인 역할은 이 과정의 백엔드·데이터 분야로 기록되어 있습니다.

확인 가능한 경험의 범위

자료가 보여 주는 것은 팀의 설계 참여와 담당 역할입니다. 실제 API 서버, DB, 데이터 정제 파이프라인이나 보고서 생성기의 개인 구현 코드는 포함되어 있지 않습니다. 각 페이지 전체의 단독 저작이나 운영 완료 성과로 표시하지 않았습니다.

이번 AgentBridge 참여

제출 개발기획서에는 AI·SW 분야로 기재되어 있습니다. 도구 추천·설치 안내·데모를 다루는 팀 프로젝트 참여 기록이며, 신청서만으로 개인 작성 파일이나 함수를 지정하지 않았습니다.

[김건우 상세 페이지와 원본 설계·역할 증빙](#)

문제 정의와 정보 구조 기획

이번 신청 분야 UI/UX · 이전 팀 제안의 기획·발표·검증 역할

청주 안심동선 · 제안서와 발표 기획

원본 제안서 17쪽에는 송성재의 분야가 “기획 / 발표·검증”, 담당 내용이 “제안서 구조, 정책 연계, 발표 및 질의응답 준비”로 기록되어 있습니다. 기술을 설명하는 순서와 사용자의 판단에 필요한 정보를 구성하는 팀 기획 경험입니다.

담당 역할	연결되는 팀 설계 산출물
문제와 대상	원도심·정비사업 생활도로와 고령보행자 문제를 특정 (4·5쪽)
제안서 구조	데이터 수집, 위험예측, 개선 후보, 보고서의 설명 흐름 (6쪽)
정책 연계	기존 CCTV·가로등·보행로 개선과 정비사업 문제 연결 (9·10쪽)
발표·검증 준비	모의값 표시, 4주 계획, AI 판단 보조 및 현장확인 원칙 (12·14·15쪽)

기획에서 다룬 문제

위험한 지점만 표시하면 담당자가 무엇을 먼저 해야 할지 정하기 어렵습니다. 팀은 위험 원인, 기존 시설 활용 여부, 개선 후보와 예산을 함께 보여 주는 흐름을 제안했습니다. 기술 출력값을 사용자의 다음 판단으로 연결하는 정보 구조를 다뤘습니다.

개인 역할과 공동 결과물

개인 역할은 원본 역할표에 근거합니다. 각 슬라이드의 단독 저작이나 실제 심사 발표 완료를 뜻하지 않습니다. 확인된 산출물은 설계 제안서이며, 위험점수·개선효과·예산은 모의 구성입니다.

이번 AgentBridge 참여

제출 문서상 UI/UX 분야입니다. 초보자용 쉬운 모드와 고급 모드, 추천 이유, 설치·오류 안내를 다루는 팀 프로젝트입니다. UI/UX 분야 두 팀원 사이의 상세 화면 분담과 개인 디자인 원본은 현재 신청서만으로 정하지 않았습니다.

[송성재 상세 페이지와 원본 기획·역할 증빙](#)

프로젝트 경험을 역할로 구분

같은 프로젝트에 참여해도 개인이 맡은 부분과 전체 산출물을 나누어 읽습니다.

활동	참여자·역할	결과물 범위
AI 분리배출 도우미 2026 활동 자료	송지율: 모델 연동 황재찬: 실행 환경 조정 노문선: 분류 기준	Python 소프트웨어와 발표자료
청주 안심동선 2026.08 제안 자료	송지율: AI·데이터 황재찬: 지도 화면 김건우: 백엔드·데이터 송성재: 기획·발표	공동 기획·설계 제안서
CODE:90·Linux 실습 공개 개발·학습 기록	송지율: 학습 필요와 요구사항을 바탕으로 AI 도구를 활용 한 제작·검증	웹 학습도구, 스크립트, 검증 기록
Dell 기술 탐색 2026.08.25 행사	송지율: 행사 후 AI 인프라 학습 구조화	기술 학습 기록
AgentBridge 2026.09.03 제출 문서	송지율·송성재: UI/UX 김건우·황재찬: AI·SW	이번 공모전 출품작

현재 포트폴리오의 근거 수준

송지율·황재찬은 이전 발표자료에 개인 코드 분담이 있고 소스도 남아 있습니다. 김건우·송성재는 이전 설계 제안서에 개인 담당 역할이 남아 있습니다. 자료의 성격에 맞춰 개발 경험과 설계·기획 경험을 표현했습니다.

날짜는 문서·행사·공개 기록에서 확인되는 시점입니다. 모든 활동의 시작일·종료일이나 수상·본선 진출·배포 실적을 뜻하지 않습니다. 제출 신청서의 개인정보·서명 원본은 공개 자료에 넣지 않았습니다.

AgentBridge는 그대로 보존

가장 쉬운 AI 에이전트 시작 안내 플랫폼 · 개인 포트폴리오의 현재 프로젝트

도구가 많고 운영체제별 설치 과정이 다른 문제를 해결하기 위해, 목적 입력에서 추천·비교·설치 안내·로컬 데모로 이어지는 웹 흐름을 구성했습니다.

확인한 구조	원본 근거
도구 추천 6종	TF-IDF·코사인 유사도, 의도 적합도, 연동 도구 보너스
설치 안내 54단계	6개 도구 × Windows·macOS·Linux × 각 3단계
데모 3종	가격 변화 계산·문의 분류·회의록 할 일 추출
화면 흐름	쉬운/고급 모드, 추천·비교, 설치, 탐색·문제 해결

기존 작품과 링크 유지

GitHub에 제출했던 AgentBridge_project.zip을 같은 파일명과 바이트로 유지했습니다. 별도 공개 개발 저장소로 소스를 열람할 수 있고, 개인 포트폴리오와 출품작 설명을 서로 연결했습니다.

이번 자료 보완 중 확인한 결과

보존 ZIP의 로컬 함수를 실행해 후보 6개와 설치 54단계를 확인했습니다. 129,000원에서 109,000원으로 바뀌는 예제는 -15.5%, 긴급 환불 문의는 결제·환불/높음, 회의록 예제는 할 일 2개로 처리됐습니다.

이 결과는 2026.09.07 자료 보완 과정의 확인입니다. 외부 API·Slack 실제 발송·모든 OS 설치·전체 UI는 이번 확인에 포함되지 않습니다. 추천 점수는 내부 상대값이며, 문의·회의록 데모는 규칙 기반입니다.

[기존 출품작 ZIP](#)

[현재 공개 개발 소스](#)

[실제 확인 결과 JSON](#)

역할마다 근거를 연결

링크를 누르면 GitHub의 상세 내용과 공개 원본을 확인할 수 있습니다.

근거	확인할 내용
E1 · 제출 신청서	2026.09.03 개인신청서 4개 · 팀 개발기획서. 운영사무국 기접수. 이름 · 소속 · 이번 분야의 근거. 개인 정보가 있어 공개하지 않음.
E2 · 청주 안심동선	원본 1·4·5·6·7·8·9·10·11·12·14·15·17쪽을 내용 수정 없이 발췌. 네 명의 이전 설계 경험과 역할표.
E3 · AI 분리배출	원본 project.py와 발표자료 1·2·3·4·9·10·13쪽 텍스트 발췌. 송지율 · 황재찬의 코드 분담 근거.
E4 · CODE:90	공개 소스와 개선 과정. AI 활용 범위를 밝힌 학습도구 제작 기록.
E5 · Linux 실습	실습 스크립트 · 검증기 · 오류 수정 기록. Actions 33694870725의 성공 상태 확인.
E6 · 기술 탐색	Dell 행사 방문을 계기로 작성한 사후 학습 기록. 현장 경험과 재구성 구분.
E7 · AgentBridge	기존 ZIP 보존, 로컬 핵심 로직 확인 결과, 별도 공개 개발 소스.

공모전 제출 기준

공식 공고는 포트폴리오를 자유양식 선택 자료로 안내하며 제출 시 가점을 부여합니다. 운영사무국의 확인 요청에 맞춰 참가자 개인별 역량 · 프로젝트 경험 · 활동 기록이 드러나도록 재구성했습니다. 최종 인정 여부는 운영사무국의 확인에 따릅니다.

[공식 공고](#)

[증빙 자료 전체 목차](#)

청주 안심동선 역할표

팀 제안서의 개인 역할과 관련 데이터 흐름 · 원본 페이지 번호 유지



원본 17쪽. 네 명의 담당 분야와 내용이 기록되어 있습니다.



원본 6쪽. 데이터 결합부터 위험예측·개선 우선순위·보고서로 이어지는 팀 설계입니다.

두 이미지는 기존 제안서 페이지를 그대로 렌더링한 증빙입니다. 역할표가 모든 기능의 구현 완료나 각 페이지의 개인 단독 저작을 입증하는 것은 아닙니다.

[원본 13개 페이지 발췌 PDF 열기](#)

AI 분리배출 도우미

기존 발표자료의 개인 역할과 원본 Python 코드 대조

개인	원본 역할표 · 코드 분담
송지울	모델 로드 및 웹캠 연동, results.bboxes 루프, 좌표 · 클래스 · 신뢰도 추출
황재찬	실행 환경 테스트, IMG_SZ · CAP_DSHOW · 전체화면 설정, 발표자료 제작
노문선	분류 카테고리, TRASH_MAP, EXCLUDE 기준

원본 코드의 대응 부분

송지울 담당으로 기록된 모델 · 객체 처리

```
model = YOLO('yolov8n.pt')
for box in results.bboxes:
    cls_name = model.names[int(box.cls[0])]
    x1, y1, x2, y2 = map(int, box.xyxy[0])
    conf = float(box.conf[0]) * 100
```

황재찬 담당으로 기록된 실행 설정

```
IMG_SZ = 320
cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
```

증빙을 해석하는 방법

개인 역할은 발표자료 3·4쪽, 모델 처리 설명은 9쪽, 실행 설정 설명은 10쪽에 근거합니다. 원본 전체 코드는 GitHub에서 볼 수 있습니다. 위 코드는 대응 부분만 발췌했으므로 완전한 실행 파일이 아닙니다.

신뢰도와 정확도, 코드 설정과 실제 측정값을 구분합니다. 이번 자료 보완에서 웹캠 시연을 새로 실행한 것은 아니며, 소스 · 발표자료를 근거로 이전 경험을 정리했습니다.

[원본 project.py](#)

[발표자료 텍스트 원문 발췌](#)